



Discriminación entre explosiones nucleares subterráneas y sismos naturales mediante m_b y M_s calculadas desde sismogramas: reproducción, validación física y prueba con eventos de magnitud equiparable

Luis Alberto Román Verde¹

Asesor: [Nombre del asesor]¹

¹*luis.roman4456@alumnos.udg.mx*

Departamento de Física, CUCEI, Universidad de Guadalajara

Blvd. Marcelino García Barragán 1421, Col. Olímpica, Guadalajara Jal., C. P. 44430, México

Resumen

Se estudia el discriminante sísmico $D = m_b - M_s$, que separa explosiones nucleares subterráneas de sismos naturales porque una fuente explosiva, compacta y breve, radía proporcionalmente más energía a periodos de ~ 1 s (ondas P) que a ~ 20 s (ondas Rayleigh). Se reprodujo un análisis de 20 explosiones y 20 sismos de 1990–1991 en el que ambas magnitudes se calculan desde sismogramas crudos (retiro de la respuesta instrumental, simulación WWSSN y fórmulas IASPEI), sin usar magnitudes de catálogo. Se verificaron las 1142 lecturas por estación y las métricas publicadas: umbral $D \geq 0.3185$ y 95 % de aciertos con validación cruzada dejando un evento fuera. Sin embargo, se encontró que la cohorte está sesgada por tamaño: M_s por sí sola clasifica los 40 eventos. Para aislar el efecto físico se compararon pares de igual m_b : Lop Nor (1990) contra Taiwán (1990), y un par nuevo descargado y procesado con el mismo código, la prueba de Corea del Norte del 9-sep-2016 contra el sismo de Gyeongju del 12-sep-2016. En ambos, a igual m_b , la explosión presenta M_s menor (por 2.0 y 0.77 unidades) y D mayor en 8/8 y 18/19 estaciones comunes. No obstante, el sismo de Gyeongju ($D = 0.35$) cae del lado “explosión” del umbral fijo, lo que muestra que la frontera debe depender de m_b .

Introducción

La verificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares requiere distinguir, a partir de registros sísmicos, si una fuente es una explosión o un sismo tectónico [1]. Uno de los criterios más antiguos y robustos compara dos magnitudes medidas en bandas de frecuencia distintas: la magnitud de ondas de cuerpo m_b , obtenida de ondas P de periodo ~ 1 s, y la magnitud de ondas superficiales M_s , obtenida de ondas Rayleigh de periodo ~ 20 s.



La base física es la diferencia en el espectro de la fuente [2]. Una explosión subterránea es una fuente casi isotrópica, de dimensión reducida y duración de fracciones de segundo; su frecuencia de esquina es alta y su espectro es relativamente plano hasta frecuencias de ~ 1 Hz. Un sismo es una dislocación de cizalla que se propaga sobre una falla de kilómetros durante varios segundos; para un mismo nivel de ondas P de 1 s, su espectro contiene mucha más energía a 20 s. En consecuencia, a igual m_b una explosión tiene M_s menor, es decir, $D = m_b - M_s$ mayor.

El objetivo de este trabajo fue (i) explicar y reproducir un análisis reciente que calcula m_b y M_s “desde cero” para 40 eventos de la Guerra Fría tardía, (ii) evaluar críticamente su validez física y estadística, y (iii) probar el discriminante en la situación que realmente importa: eventos de magnitud equiparable.

Metodología

Datos y corrección instrumental

Para cada evento se tomaron del catálogo únicamente la hora de origen, el hipocentro y el tipo de fuente. Se solicitaron hasta 60 canales verticales BHZ entre 20° y 160° de distancia epicentral a los servicios FDSN de EarthScope (formas de onda MiniSEED y respuestas StationXML). A cada traza se le retiró la media y la tendencia, se le aplicó un taper de 2% y se deconvolucionó la respuesta instrumental hasta desplazamiento del suelo con ObsPy [7]. Después se convolucionó con las respuestas de los sismógrafos WWSSN de periodo corto (SP) y largo (LP) [3], para los que están calibradas las fórmulas de magnitud.

Magnitudes IASPEI

En la traza WWSSN-SP se busca, entre la llegada teórica de P (modelo IASP91 [6]) y 5 s antes de PP, el ciclo de mayor amplitud con periodo $T < 3$ s. La amplitud de suelo A (en nm) es la mitad del valor pico-vals dividido entre la amplificación del instrumento al periodo medido. La magnitud de ondas de cuerpo es [3, 4]

$$m_b = \log_{10} \left(\frac{A}{T} \right) + Q(\Delta, h) - 3.0, \quad 20^\circ \leq \Delta \leq 100^\circ, \quad (1)$$

donde $Q(\Delta, h)$ es la corrección por distancia y profundidad de Gutenberg–Richter. En la traza WWSSN-LP se busca el ciclo de mayor amplitud con $18 \leq T \leq 22$ s dentro de la ventana de velocidades de grupo de 4.0 a 3.0 km/s, y [3, 5]

$$M_s = \log_{10} \left(\frac{A}{T} \right) + 1.66 \log_{10} \Delta + 0.3, \quad 20^\circ \leq \Delta \leq 160^\circ, \quad h < 60 \text{ km}. \quad (2)$$

Solo se aceptan lecturas con relación señal/ruido $\text{SNR} \geq 2$, donde el ruido es $1.4826 \times \text{MAD}$ de un tramo previo al evento (criterio estricto: $\text{SNR} \geq 3$). La magnitud del evento es la mediana de las estaciones válidas, exigiendo al menos tres por magnitud.



Discriminante y validación

Se ajustó una regresión logística regularizada con un solo predictor,

$$P(\text{explosión}) = \frac{1}{1 + \exp [-(\beta_0 + \beta_1 D)]}, \quad D = m_b - M_s, \quad (3)$$

con scikit-learn [8]. El umbral de decisión $P = 0.5$ corresponde a $D^* = -\beta_0/\beta_1$. El desempeño se evaluó con validación cruzada dejando un evento fuera y dejando fuera una región completa.

Pruebas de validez añadidas en este trabajo

1. **Recálculo independiente:** se recomputaron las ecs. (1)–(2) para cada lectura, las medianas por evento y las métricas de validación.
2. **Control de tamaño:** se repitió la validación usando solo m_b o solo M_s como predictor.
3. **Ruido puro:** se generó ruido gaussiano con los espectros de los modelos de ruido sísmico mínimo y máximo de Peterson [9] y se midió con las mismas funciones del código, para conocer el SNR que produce el ruido sin señal.
4. **Pares de igual m_b :** se compararon pares explosión–sismo con m_b casi idéntico, estación por estación en las estaciones comunes, con intervalos bootstrap (4000 remuestreos). Además se descargó y procesó un par nuevo (Corea, 2016) con el código original sin modificaciones.

Resultados

Reproducción del análisis de 40 eventos

El recálculo coincide con los archivos publicados a precisión de máquina ($< 2 \times 10^{-15}$) y reproduce $\beta_0 = -0.881$, $\beta_1 = 2.766$ y $D^* = 0.3185$. Las explosiones tienen $\langle D \rangle = 0.97 \pm 0.37$ y los sismos $\langle D \rangle = -0.34 \pm 0.37$ (Fig. 1). En la Fig. 2 se muestra la lectura sobre dos sismogramas reales.

Discriminación a partir de formas de onda crudas — Guerra Fría tardía

Amplitudes recalculadas tras retirar la respuesta instrumental y simular WWSSN

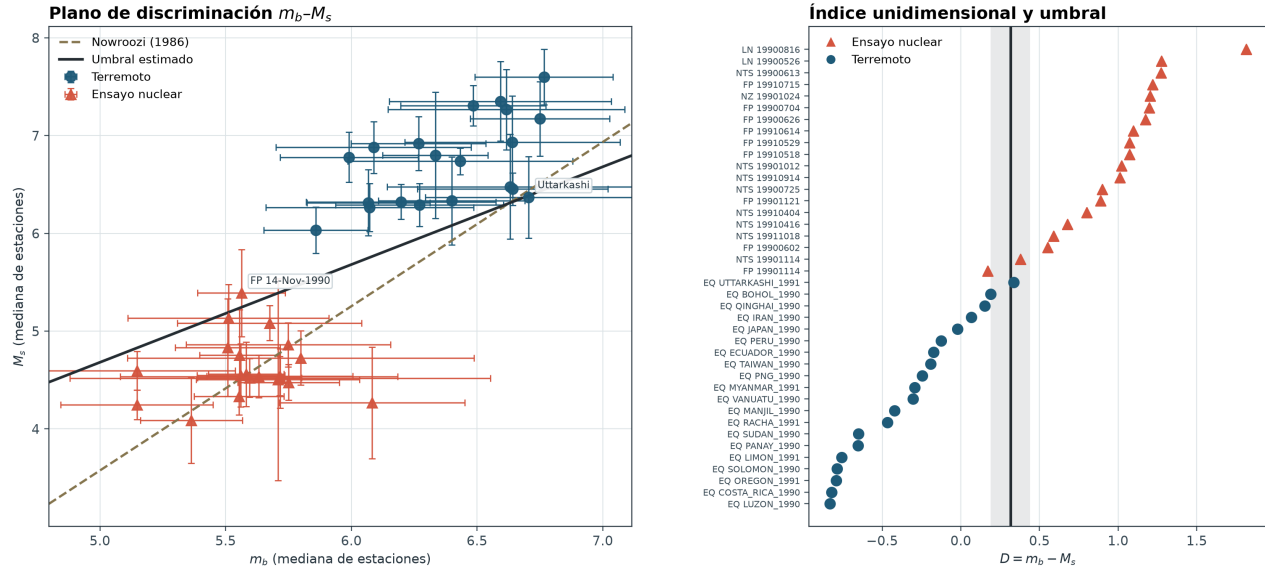


Figura 1: Plano m_b-M_s y valores de D de los 40 eventos del análisis reproducido. Línea continua: umbral $D = 0.3185$; línea discontinua: frontera histórica de pendiente 1.68.

La magnitud se leyó en sismogramas reales, no en ondas sintéticas

Izquierda: cuentas crudas. Centro/derecha: misma traza tras retirar el instrumento y simular WWSSN; línea negra = ciclo seleccionado.

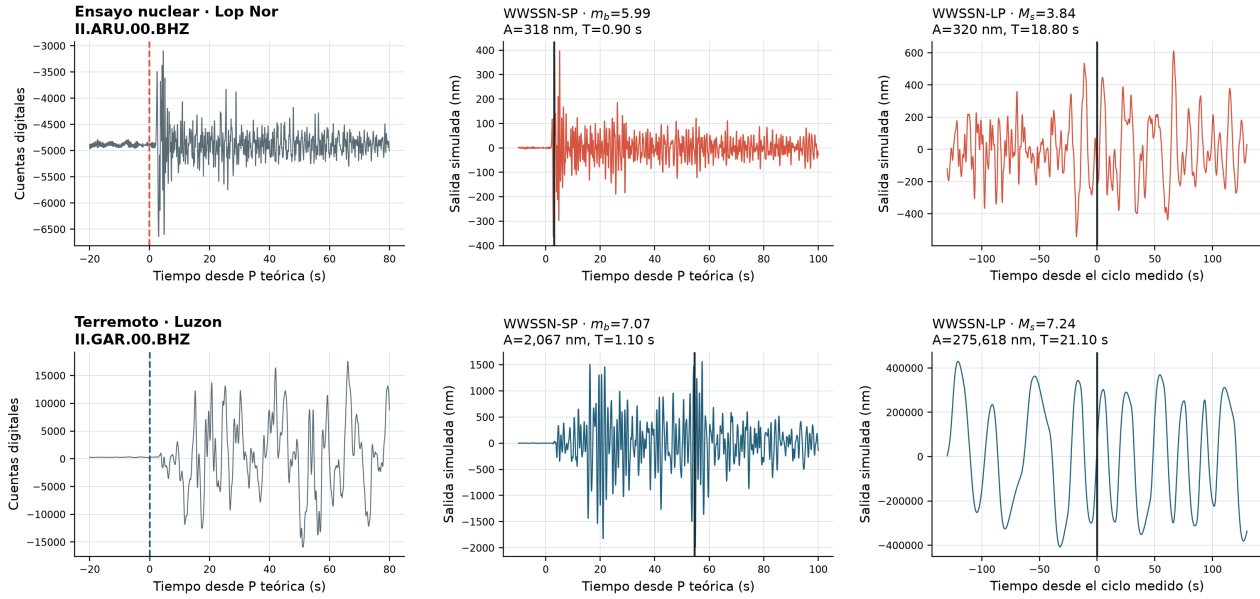


Figura 2: Registro crudo (izquierda) y simulaciones WWSSN-SP (centro) y WWSSN-LP (derecha) para una explosión en Lop Nor y un sismo en Luzón. La línea negra marca el ciclo medido.

Sesgo de tamaño en la cohorte

Los intervalos de M_s de ambas clases no se traslapan (explosiones 4.09–5.39; sismos 6.03–7.60), y los de m_b apenas lo hacen (Tabla 1). Con el mismo procedimiento de validación, M_s sola acierta 40/40 y un corte simple $m_b \geq 5.85$ acierta 39/40, igual o mejor que D . Por lo tanto, el 95 % de aciertos no demuestra el efecto físico: la cohorte compara sismos grandes con explosiones pequeñas.

Predictor	Un evento fuera	Una región fuera
$D = m_b - M_s$	38/40	37/40
m_b solo	37/40	36/40
M_s solo	40/40	40/40

Tabla 1: Aciertos en validación cruzada según el predictor usado en la regresión logística.

Calidad de las lecturas

La simulación de ruido puro mostró que en ventanas de m_b típicas (~ 150 s) el ruido solo alcanza $\text{SNR} \approx 3$ en mediana y supera $\text{SNR} \geq 2$ el 100 % de las veces; el 42 % de las lecturas m_b de explosiones tiene $\text{SNR} < 4$. Para M_s el umbral es eficaz (el ruido supera $\text{SNR} \geq 2$ solo en 1–5 % de

los casos), aunque la M_s de las explosiones es débil (SNR mediano 2.8). En los sismos, 17 % de los picos de M_s cae en el último 5 % de la ventana, lo que indica que la ventana que termina en 3.0 km/s trunca la onda Rayleigh y subestima M_s . Esto afecta, por ejemplo, a Uttarkashi 1991, uno de los errores de clasificación. Los otros dos errores (Polinesia Francesa y Nevada, ambos del 14-nov-1990) ocurrieron con 65 min de diferencia, y el ruido previo al evento de Nevada está contaminado en 14 de 23 estaciones.

Par de igual m_b dentro de la cohorte: Lop Nor contra Taiwán

La explosión de Lop Nor del 16-ago-1990 y el sismo de Taiwán del 13-dic-1990 tienen $m_b = 6.082$ y 6.073 . Sus M_s son 4.27 y 6.27, de modo que $D = +1.81$ y -0.19 (Fig. 3). En las 8 estaciones comunes, D de la explosión es mayor en 8/8, con diferencia mediana de $+1.79$ e intervalo bootstrap al 95 % de $[1.34, 2.52]$. El periodo típico de la onda P es 0.8 s en la explosión y 1.5 s en el sismo, lo que concuerda con la mayor frecuencia de esquina de la fuente explosiva.

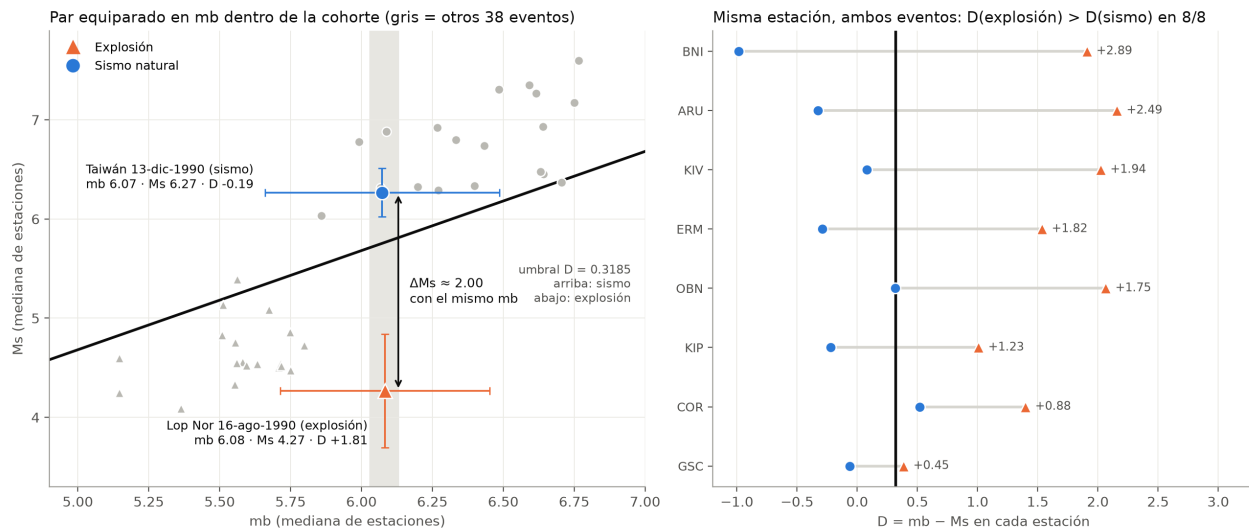


Figura 3: Izquierda: ubicación del par Lop Nor–Taiwán en el plano m_b – M_s . Derecha: D medido en cada una de las 8 estaciones que registraron ambos eventos.

Par nuevo: Corea del Norte 2016 contra Gyeongju 2016

Con el código original, sin cambios, se descargaron 52 y 53 estaciones de las redes globales II/IU. Los resultados se resumen en la Tabla 2 y la Fig. 4. Como referencia externa, no usada en el cálculo, el USGS reporta $m_b = 5.3$ para la explosión y $M_w = 5.4$ para el sismo.



	Corea del Norte (explosión)	Gyeongju (sismo, 13 km)
Fecha (UTC)	2016-09-09 00:30:01	2016-09-12 11:32:55
m_b (lecturas)	5.44 ± 0.42 (43)	5.52 ± 0.52 (41)
M_s (lecturas)	4.27 ± 0.69 (24)	5.17 ± 0.34 (52)
$D = m_b - M_s$	+1.17	+0.35
D con $\text{SNR} \geq 3$	+0.99	+0.25
Periodo típico de P	0.8 s	1.2 s
$P(\text{explosión})$, ec. (3)	0.91	0.52
Posición por D entre 42 eventos	8	21

Tabla 2: Magnitudes calculadas para el par nuevo. Incertidumbre: $1.4826 \times \text{MAD}$ entre estaciones.

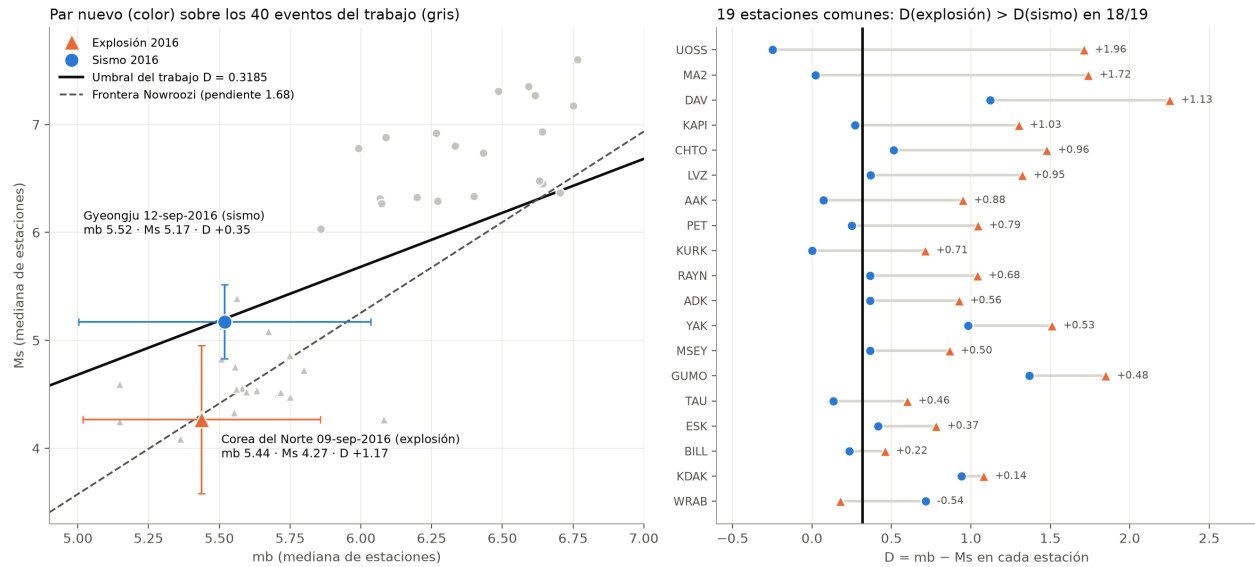


Figura 4: Izquierda: par coreano de 2016 (color) sobre los 40 eventos (gris). Derecha: D en las 19 estaciones comunes.

A igual m_b (diferencia de 0.08), la explosión tiene M_s menor por 0.77 unidades, unas 6 veces menos amplitud de onda Rayleigh. En las 19 estaciones comunes, D de la explosión es mayor en 18 casos; la diferencia mediana es +0.68, con intervalo al 95 % de [0.26, 1.17]. Sin embargo, el sismo de Gyeongju queda en $D = 0.346$, apenas por encima del umbral 0.3185, y la ec. (3) lo clasifica como explosión ($P = 0.52$). La frontera inclinada de pendiente 1.68 (línea discontinua en la Fig. 4) clasifica correctamente ambos eventos.



Conclusiones

1. El principio físico del discriminante m_b - M_s se confirma [2]. En dos pares independientes de igual m_b , uno de 1990 y otro de 2016 procesado desde cero, la explosión presenta M_s menor, D mayor en casi todas las estaciones comunes y ondas P de periodo más corto.
2. El procesamiento (corrección instrumental, simulación WWSSN y fórmulas IASPEI) está correctamente implementado y es trazable: todas las cifras del análisis reproducido se recalcularon exactamente.
3. El resultado cuantitativo del análisis original (umbral $D \geq 0.3185$ con 95 % de aciertos) no demuestra por sí mismo el poder del discriminante, porque la cohorte está separada por tamaño y M_s sola la clasifica perfectamente.
4. Un umbral de D constante no es transferible: el sismo de Gyeongju ($m_b \approx 5.5$) cae del lado “explosión”. En los sismos, M_s no crece al mismo ritmo que m_b , por lo que la frontera debe tener pendiente mayor que 1, como las fronteras históricas.
5. Como trabajo futuro se proponen: una cohorte con m_b equiparado entre 4.5 y 6, un criterio de SNR que compare la señal con el máximo del ruido medido con el mismo estadístico, una ventana de M_s extendida hasta ~ 2.5 km/s, el tratamiento de no detecciones como cotas superiores y una comparación ciega con boletines internacionales.

Referencias

- [1] D. Bowers y N. D. Selby, “Forensic seismology and the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty”, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, Vol. 37, p. 209-236, 2009.
- [2] J. L. Stevens y S. M. Day, “The physical basis of m_b : M_s and variable frequency magnitude methods for earthquake/explosion discrimination”, *Journal of Geophysical Research*, Vol. 90, No. B4, p. 3009-3020, 1985.
- [3] P. Bormann y J. W. Dewey, “The new IASPEI standards for determining magnitudes from digital data and their relation to classical magnitudes”, *New Manual of Seismological Observatory Practice 2 (NMSOP-2)*, Information Sheet IS 3.3, GFZ Potsdam, 2014.
- [4] B. Gutenberg y C. F. Richter, “Magnitude and energy of earthquakes”, *Annali di Geofisica*, Vol. 9, p. 1-15, 1956.
- [5] J. Vaněk, A. Zátopek, V. Kárník *et al.*, “Standardization of magnitude scales”, *Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geofizicheskaya*, No. 2, p. 108-111, 1962.
- [6] B. L. N. Kennett y E. R. Engdahl, “Traveltimes for global earthquake location and phase identification”, *Geophysical Journal International*, Vol. 105, No. 2, p. 429-465, 1991.



- [7] M. Beyreuther, R. Barsch, L. Krischer *et al.*, “ObsPy: A Python toolbox for seismology”, *Seismological Research Letters*, Vol. 81, No. 3, p. 530-533, 2010.
- [8] F. Pedregosa *et al.*, “Scikit-learn: Machine learning in Python”, *Journal of Machine Learning Research*, Vol. 12, p. 2825-2830, 2011.
- [9] J. Peterson, “Observations and modeling of seismic background noise”, *U.S. Geological Survey Open-File Report* 93-322, 1993.